

Pompa ciepła R410A na wykresie log p–i

Rozwiązanie krok po kroku zadania 01 z kwalifikacji ELE.04 (wersja SG): wyznaczenie mocy sprężarki i chwilowego COP pompy ciepła powietrze/woda dla warunków nominalnych A7/W55 oraz po spadku temperatury powietrza do $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, wraz z protokołem i rekomendacją dla inwestora.

CZYNNIK

R410AMOC GRZEWcza $\dot{Q}_k$ **10 kW**WARUNKI
NOMINALNE**A7 / W55**

OBIECANY COP

 $\geq 4,0$

CZAS

180 min

0

Treść zadania i dane wyjściowe

CO MAMY, CO LICZYMY

W budynku jednorodzinnym zaplanowano pompę ciepła powietrze/woda o parametrach nominalnych A7/W55 i mocy grzewczej $\dot{Q}_k = 10\text{ kW}$, zasilającą c.o. i c.w.u.. Przedstawiciel producenta zapewnia, że w polskim klimacie COP w trybie grzania będzie nie mniejszy niż 4,0. Zadanie polega na sprawdzeniu tej obietnicy: najpierw dla warunków nominalnych ($+7\text{ }^{\circ}\text{C}$), potem dla mrozu ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Dane – Tabela 1 (powietrze +7 °C) i Tabela 2 (powietrze –20 °C)

PARAMETR	+7 °C (TAB. 1)	–20 °C (TAB. 2)	JEDN.
temperatura powietrza przed parownikiem	7	–20	°C
temperatura parowania t_0	2	–28 *	°C
przegrzanie pary ΔT_p	8	8	K
temperatura na ssaniu sprężarki t_{ss}	10	–20	°C
temperatura wody na odpływie ze skraplacza	55	55	°C
temperatura skraplania t_k	60	60	°C
dochłódzenie cieczy ΔT_d	20	20	K
temperatura cieczy za skraplaczem t_d	40	40	°C

* Różnica między temperaturą powietrza a temperaturą parowania rośnie z 5 K do 8 K, bo poniżej 0 °C parownik ulega **oszronieniu** – rośnie opór cieplny i czynnik musi parować chłodniej.

Szukane – pięć ocenianych rezultatów

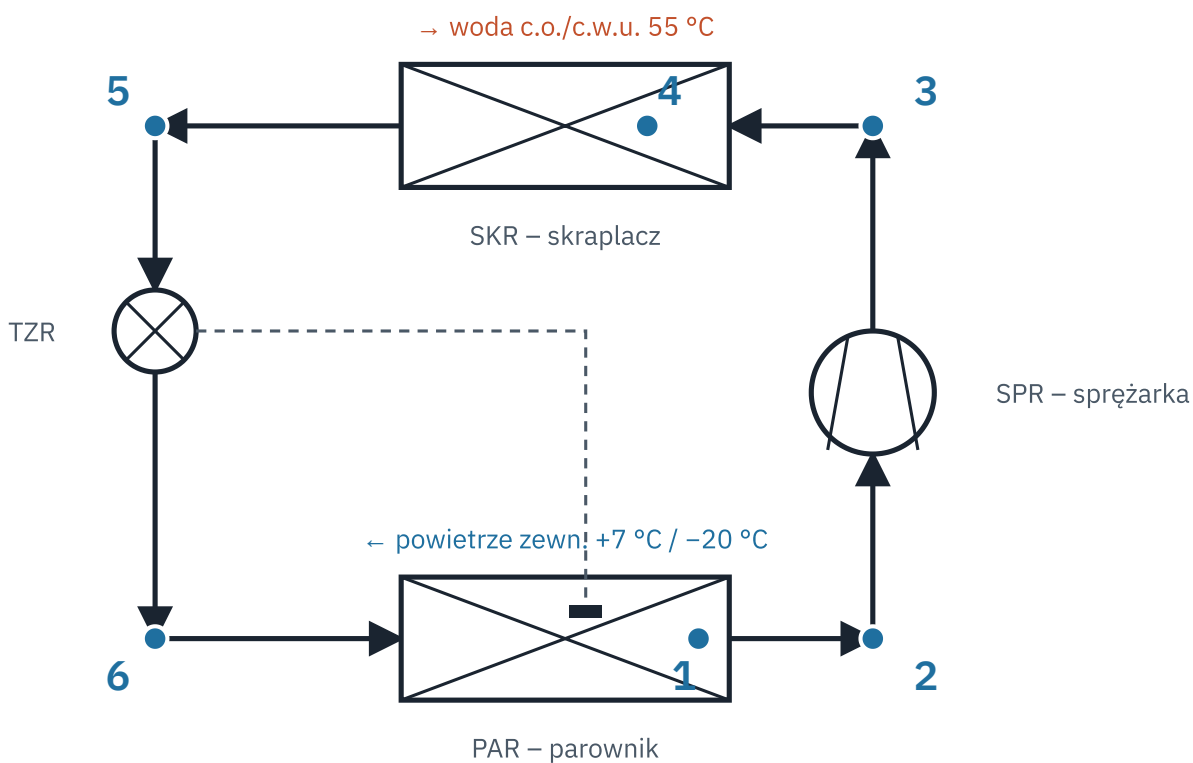
- 1 Rysunek 2** – numeracja punktów 1–6 na schemacie ideowym pompy.
- 2 Rysunek 1** – nowy obieg 1'–6' narysowany na wykresie log p–i dla –20 °C.
- 3 Tabela 3** – odczyty entalpii, objętości właściwej, t_3 , p_k , p_0 dla obu obiegów.
- 4 Tabela 4** – obliczenia: q_0 , q_k , q_v , l_t , $\dot{m}$, $\dot{V}$, N_t , COP dla obu obiegów.
- 5 Protokół** – ocena wpływu temperatury i rekomendacja dla inwestora.

Strategia egzaminacyjna: rezultaty 3 → 4 → 5 zależą od siebie łańcuchowo. Najpierw starannie odczytaj wykres – każdy błąd odczytu przenosi się na wszystkie obliczenia. Zasady oceniania CKE podają jednak zakresy tolerancji (np. $i_3 = 465\text{--}475 \text{ kJ/kg}$), a wartości dla -20°C ocenia się według obiegu narysowanego przez zdającego – liczy się spójność, a nie jedna „idealna” liczba. Zakres z klucza podajemy przy każdym ocenianym wyniku (**klucz CKE: ...**).

Punkty charakterystyczne na schemacie ideowym (Rysunek 2)

GDZIE W INSTALACJI JEST KTÓRY PUNKT OBIEGU

Numer punktu wpisujemy przy każdej linii odniesienia zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika: **parownik PAR**
→ **sprężarka SPR** → **skraplacz SKR** → **TZR** → parownik.



- wewnątrz parownika, koniec parowania
para nasycona sucha
, $t_0 = 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, p_0

- wylot z parownika / ssanie sprężarki
(za czujnikiem TZR)
para przegrzana
, $t_{ss} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$

3 tłoczenie sprężarki / wlot do skraplacza
para przegrzana, $t_3 \approx 90\text{ °C}$, p_k

4 wewnątrz skraplacza, koniec skraplania
ciecz nasycona
, $t_k = 60\text{ °C}$

5 wylot ze skraplacza / wlot do TZR
ciecz dochłodzona, $t_d = 40\text{ °C}$

6 wylot z TZR / wlot do parownika
para mokra po dławieniu
, p_0 , $t_0 = 2\text{ °C}$

Jak to uzasadnić – rozumowanie krok po kroku

- 1** Znajdź sprężarkę (koło z dwiema liniami). Strzałki pokazują, że czynnik płynie do niej z dołu (z parownika) i wychodzi górną (do skraplacza). Węzeł **przed** sprężarką to **2**, **za** nią – **3**.
- 2** Skraplacz (u góry) jest przepływany od prawej do lewej. Kropka **wewnątrz** skraplacza to miejsce, gdzie ostatnia porcja pary się skropliła – **4**; dalej ciecz się tylko dochładza aż do wylotu – **5**.
- 3** Za skraplaczem ciecz wpływa do zaworu TZR (koło z krzyżem). Przed nim panuje p_k (punkt 5), za nim p_0 – **6**.
- 4** W parowniku (na dole, przepływ od lewej do prawej) ciecz wrze; kropka **wewnątrz** parownika przy wylocie to koniec wrzenia – **1**; na wylocie, tuż za czujnikiem (bańką) TZR mierzącym przegrzanie, mamy **2**.

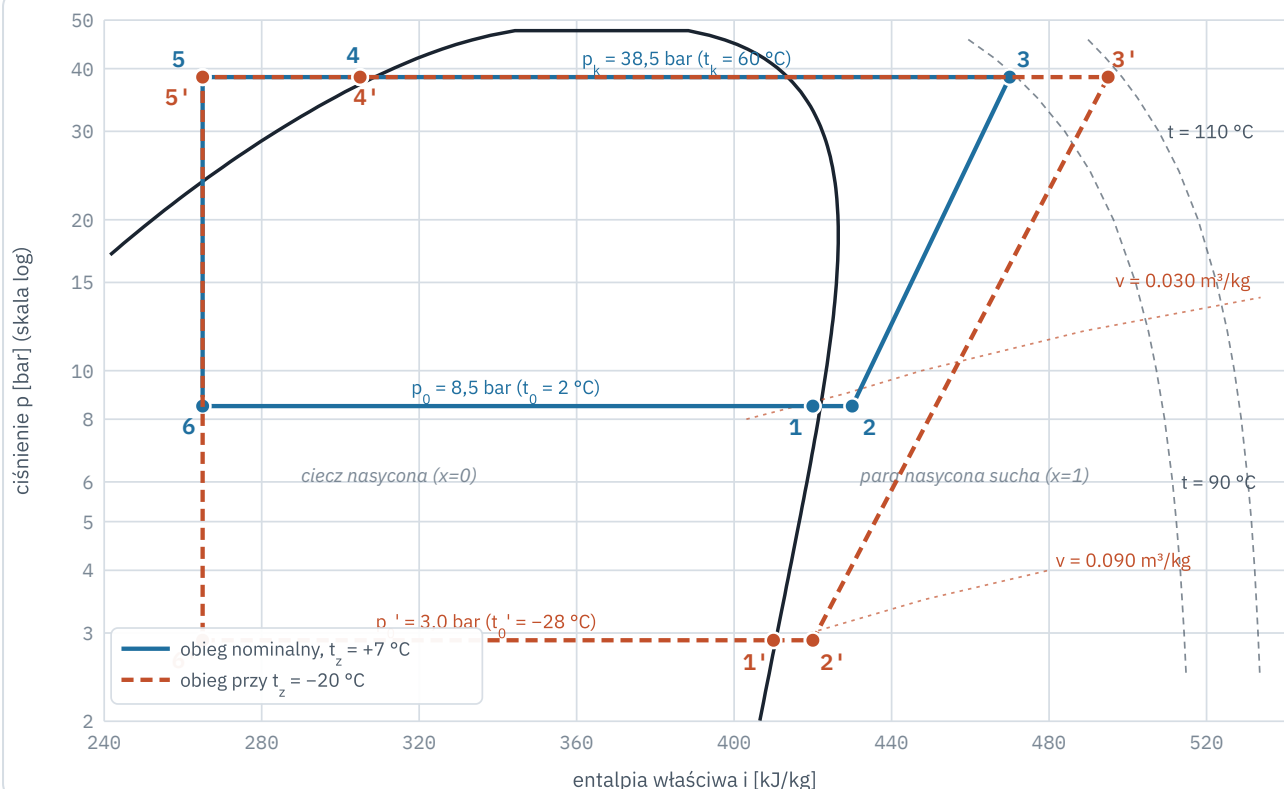
Typowy błąd: zamiana $1 \leftrightarrow 2$ lub $4 \leftrightarrow 5$. Punkt na krzywej granicznej (1 i 4) zawsze leży **wewnątrz** wymiennika, a punkt na wylocie (2 i 5) jest już przegrzany lub dochłodzony.

Rezultat 2

Nowy obieg 1'–6' na wykresie log p–i (Rysunek 1)

RYSOWANIE PRZEMIAN DLA -20 °C

Na wykresie log p–i obieg nominalny (w arkuszu narysowany na różowo) to czworobok 1-2-3-4-5-6. Przy -20 °C zmienia się tylko dolna **izobara** – górna (skraplanie przy 60 °C) zostaje. Poniżej odtworzony wykres z oboma obiegami; kształt krzywej granicznej R410A i linie pomocnicze odpowiadają danym tablicowym czynnika.



— obieg nominalny, +7 °C (punkty 1–6) - - - obieg przy -20 °C (punkty 1'–6')

— — izotermie 90 °C i 110 °C ···· izochory 0,030 i 0,090 m³/kg

Jak narysować obieg 1'–6' – krok po kroku

- 1 **Nowa izobara parowania.** Znajdź na krzywej granicznej **izotermę** -28 °C (w obszarze pary mokrej izotermie są poziome). Poprowadź poziomą linię – to $p_0' \approx 3,0$ bar. Leży wyraźnie niżej niż linia 8,5 bar obiegu nominalnego.
- 2 **Punkt 6'.** Przedłuż pionową linię dławienia 5 → 6 w dół aż do nowej izobary ($i_{6'} = i_5 = 265$ kJ/kg). Punkty 5' i 4' pokrywają się z 5 i 4 – po stronie skraplacza nic się nie zmieniło.
- 3 **Punkt 1'.** Przecięcie izobary 3,0 bar z prawą krzywą graniczną ($x = 1$): $i_{1'} \approx 410$ kJ/kg.
- 4 **Punkt 2'.** Od 1' idź po izobarze w prawo do izotermie -20 °C (przegrzanie 8 K): $i_{2'} \approx 420$ kJ/kg. Odcinek przegrzania 1'–2' jest krótki – przy niskim ciśnieniu izotermie pary przegrzanej są bardzo strome.
- 5 **Punkt 3'.** Z punktu 2' poprowadź linię **równoległą do najbliższej niebieskiej izentropie** ($s \approx 1,90$ kJ/(kg·K)) aż do górnej izobary $p_k = 38,5$ bar. Trafiasz w $i_{3'} \approx 495$ kJ/kg, na izotermie ≈ 110 °C. Sprężanie jest teraz dłuższe i bardziej pochylone – stosunek ciśnień p_k/p_0 wzrósł z ok. 4,5 do ok. 13.
- 6 **Zamknij obieg** odcinkiem 3' → 4' → 5' po izobarze skraplania i oznacz wszystkie punkty primami (1'... 6'). Na egzaminie rysuj innym kolorem lub linią przerywaną, żeby egzaminator odróżnił oba obiegi.

Klucz CKE (R.2): punkt 1' na izobarze **2,4–3,4 bar**; punkt 3' na izobarze **34–44 bar** i izotermie **105–115 °C**; 4' = 4 i 5' = 5; 6' na przecięciu niskiej izobary z izentalpą z 5'; punkty 1'–6' połączone w zamknięty obieg.

Kontrola poprawności rysunku: obieg 1'–6' powinien być wyższy (większa różnica ciśnień) i węższy *u dołu* ($q_0' < q_0$), a punkt 3' powinien leżeć na prawo od 3 i na wyższej izotermie.

Rezultat 3

Tabela 3 – parametry w punktach charakterystycznych

ODCZYTY Z WYKRESU Z ZADANĄ DOKŁADNOŚCIĄ

Odczytujemy z wykresu: **entalpię** z dokładnością 5 kJ/kg, **objętość właściwą** z dokładnością 0,005 m³/kg (zapis do 3 miejsc), temperaturę co 5 °C, **ciśnienie skraplania** co 5 bar i **ciśnienie parowania** co 0,5 bar.

A. Temperatura powietrza zewnętrznego $t = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
1	i_1 entalpia w punkcie 1 (para nasycona sucha, $t_0 = 2\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Punkt 1 leży na przecięciu izobary $p_0 = 8,5\text{ bar}$ z prawą krzywą graniczną ($x = 1$). Rzut na oś entalpii $\approx 421 \rightarrow$ z dokładnością 5 kJ/kg: 420 . poza kluczem – potrzebne tylko do rysunku.	420	kJ/kg
2	i_2 entalpia w punkcie 2 (para przegrzana, $t_{ss} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Od punktu 1 idziemy po izobarze w prawo, aż do izotermi $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($2\text{ }^{\circ}\text{C} + 8\text{ K}$ przegrzania). Odczyt $\approx 431 \rightarrow$ 430 . klucz CKE: 425–435	430	kJ/kg
3	i_3 entalpia w punkcie 3 (koniec sprężania izentropowego) JAK ODCZYTAĆ: Z punktu 2 wzdłuż izentropy ($s \approx 1,84\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, równoległe do niebieskich linii) do izobary $p_k = 38,5\text{ bar}$. Na wykresie z arkusza odczyt $\approx 470 \rightarrow$ 470 . Dane tablicowe R410A dają 474,8 – to też mieści się w kluczu. klucz CKE: 465–475	470	kJ/kg
4	i_4 entalpia w punkcie 4 (ciecz nasycona, $t_k = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Przecięcie izobary p_k z lewą krzywą graniczną ($x = 0$). Odczyt $\approx 306 \rightarrow$ 305 . poza kluczem – potrzebne tylko do rysunku.	305	kJ/kg
5	i_5 entalpia w punkcie 5 (ciecz dochłodzona, $t_d = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Od punktu 4 w lewo po izobarze do izotermi $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($60\text{ }^{\circ}\text{C} - 20\text{ K}$). Odczyt $\approx 265 \rightarrow$ 265 . klucz CKE: 260–270	265	kJ/kg
6	i_6 entalpia w punkcie 6 (po dławieniu w TZR) JAK ODCZYTAĆ: Dławienie jest izentalpowe: $i_6 = i_5 =$ 265 (pionowa linia 5 $\rightarrow$ 6). klucz CKE: 260–270	265	kJ/kg
7	$v_{ss} = v_2$ objętość właściwa na ssaniu sprężarki JAK ODCZYTAĆ: Punkt 2 leży tuż na prawo od czerwonej izochory 0,030 (następna to 0,040). Interpolacja daje $\approx 0,032 \rightarrow$ z dokładnością 0,005: 0,030 . klucz CKE: 0,028–0,038	0,030	m^3/kg
8	t_3	90	$^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
	temperatura na końcu sprężania JAK ODCZYTAĆ: Izoterma przechodząca przez punkt 3 – pomiędzy 85 a 95 °C, tablicowo ≈ 92 °C → z dokładnością 5 °C: 90 (dopuszczalne 95). klucz CKE: 85–95 °C		
9	p_k ciśnienie skraplania JAK ODCZYTAĆ: Izobara przez punkty 3-4-5 leży nieco poniżej linii 40 bar (dokładnie ≈ 38,5 bar) → z dokładnością 5 bar: 40 . poza kluczem	40	bar
10	p₀ ciśnienie parowania JAK ODCZYTAĆ: Izobara przez punkty 6-1-2 leży między liniami 8,0 i 9,0 bar (≈ 8,5) → z dokładnością 0,5 bar: 8,5 . poza kluczem	8,5	bar

B. Temperatura powietrza zewnętrznego $t = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
11	i_1 , entalpia w punkcie 1' (para nasycona sucha, $t_0' = -28\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Nowa izobara $p_0' \approx 3\text{ bar}$ przecina prawą krzywą graniczną przy $\approx 411 \rightarrow$ 410 . Dla R410A entalpia pary nasyconej maleje wraz ze spadkiem temperatury. poza kluczem	410	kJ/kg
12	i_2 , entalpia w punkcie 2' (para przegrzana, $t_p' = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Po izobarze w prawo do izotermi $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-28\text{ }^{\circ}\text{C} + 8\text{ K}$). Odczyt $\approx 418 \rightarrow$ 420 . klucz CKE: wg obiegu zdającego	420	kJ/kg
13	i_3 , entalpia w punkcie 3' (koniec sprężania) JAK ODCZYTAĆ: Z 2' wzdłuż izentropi ($s \approx 1,90\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$) – dalej na prawo niż w obiegu nominalnym) aż do $p_k = 38,5\text{ bar}$. Odczyt $\approx 496 \rightarrow$ 495 (dopuszczalne 500; tablicowo 497,6). klucz CKE: wg obiegu zdającego	495	kJ/kg
14	i_4 , entalpia w punkcie 4' JAK ODCZYTAĆ: Warunki po stronie skraplacza się nie zmieniły ($t_k = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\rightarrow$ punkt 4' = 4: 305 . poza kluczem	305	kJ/kg
15	i_5 , entalpia w punkcie 5' JAK ODCZYTAĆ: $t_d' = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bez zmian $\rightarrow$ punkt 5' = 5: 265 . klucz CKE: wg obiegu zdającego	265	kJ/kg
16	i_6 , entalpia w punkcie 6' JAK ODCZYTAĆ: Dławienie izentalpowe: $i_6' = i_5' =$ 265 . Linia 5' $\rightarrow$ 6' jest teraz dłuższa (sięga do 3 bar). klucz CKE: wg obiegu zdającego	265	kJ/kg
17	$v_{ss}' = v_2$, objętość właściwa na ssaniu sprężarki JAK ODCZYTAĆ: Punkt 2' leży między izochorami 0,080 i 0,100, bliżej 0,100 (tablicowo $\approx 0,092$) $\rightarrow$ z dokładnością 0,005: 0,090 . Para jest $3\times$ „rzadsza” niż przy $+7\text{ }^{\circ}\text{C}$. klucz CKE: wg obiegu zdającego	0,090	m^3/kg

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
18	t_3' temperatura na końcu sprężania JAK ODCZYTAĆ: Izoterma przez punkt 3' (tablicowo $\approx 109\text{ }^\circ\text{C}$) $\rightarrow$ 110 . O ok. 20 K wyżej niż nominalnie. klucz CKE: 105–115 $^\circ\text{C}$ (rys.)	110	$^\circ\text{C}$
19	p_k' ciśnienie skraplania JAK ODCZYTAĆ: Bez zmian – temperatura skraplania nadal $60\text{ }^\circ\text{C} \rightarrow \approx 38,5\text{ bar} \rightarrow$ 40 . klucz CKE: 34–44 bar (rys.)	40	bar
20	p_0' ciśnienie parowania JAK ODCZYTAĆ: Izobara $-28\text{ }^\circ\text{C}$ leży tuż poniżej linii 3,0 bar ($\approx 2,9\text{ bar}$) $\rightarrow$ z dokładnością 0,5 bar: 3,0 . klucz CKE: 2,4–3,4 bar (rys.)	3,0	bar

Tolerancja odczytu – zakresy z zasad oceniania CKE

Dla obiegu nominalnego [zasady oceniania CKE](#) przyjmują: $i_2 = 425\text{--}435\text{ kJ/kg}$, $i_3 = 465\text{--}475\text{ kJ/kg}$, $i_5 = i_6 = 260\text{--}270\text{ kJ/kg}$, $v_{ss} = 0,028\text{--}0,038\text{ m}^3/\text{kg}$, $t_3 = 85\text{--}95\text{ }^\circ\text{C}$. Wartości dla $-20\text{ }^\circ\text{C}$ (i_2 , i_3 , i_5 , i_6 , v_{ss} , t_3) ocenia się według obiegu narysowanego przez zdającego. Przykładowe warianty:

- $i_3 = 470$ **lub** 475 kJ/kg (tablicowo 474,8) $\rightarrow$ wtedy $l_t = 45$, $q_k = 210$, $N_t = 2,14\text{ kW}$, $\text{COP} = 4,67$ – nadal w kluczu (N_t 1,7–2,3 kW, COP 4,30–5,90), wniosek bez zmian.
- $i_3 = 495$ **lub** 500 kJ/kg (tablicowo 497,6) $\rightarrow$ $l_t' = 80$, $q_k' = 235$, $\text{COP}' = 2,94$ – wniosek bez zmian ($< 4,0$).
- i_1 i i_4 nie są oceniane – służą tylko do narysowania obiegu ($i_4 = 305$ lub 310). $i_2 = 430$ (tablicowo 430,8); $t_3 = 90$ lub $95\text{ }^\circ\text{C}$; $v_{ss} = 0,030$ lub $0,035$.

W Tabeli 4 używaj konsekwentnie *swoich* odczytów z Tabeli 3 – klucz dla $-20\text{ }^\circ\text{C}$ wprost sprawdza, czy $\dot{m}'$, $\dot{V}'$, N_t' i COP' wynikają z Twoich wcześniejszych wartości.

Rezultat 4

Tabela 4 – moc sprężarki i COP

OBLICZENIA KROK PO KROKU

Dane, szukane i wzory wyjściowe

Dane: $\dot{Q}_k = 10\text{ kW}$ (dla obu przypadków), entalpie i v_{ss} z Tabeli 3.

Szukane: N_t , COP (oraz wielkości pośrednie q_0 , q_k , q_v , l_t , $\dot{m}$, $\dot{V}$).

$$q_0 = i_2 - i_6 \quad q_k = i_3 - i_5 \quad l_t = i_3 - i_2 \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$q_v = \frac{q_k}{v_{ss}} \quad \left[\frac{\text{kJ/kg}}{\text{m}^3/\text{kg}} = \text{kJ/m}^3 \right]$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_k}{q_k} \quad \left[\frac{\text{kW}}{\text{kJ/kg}} = \frac{\text{kJ/s}}{\text{kJ/kg}} = \text{kg/s} \right]$$

$$\dot{V} = \dot{m} \cdot v_{ss} \quad [\text{kg/s} \cdot \text{m}^3/\text{kg} = \text{m}^3/\text{s}]$$

$$N_t = \dot{m} \cdot l_t \quad [\text{kg/s} \cdot \text{kJ/kg} = \text{kJ/s} = \text{kW}]$$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t} = \frac{q_k}{l_t} \quad [-]$$

Kontrola rachunku: $q_k = q_0 + l_t$. To tożsamość – $i_3 - i_5 = (i_2 - i_6) + (i_3 - i_2)$, bo $i_5 = i_6$ – więc wyłapie pomyłkę w odejmowaniu, ale *nie* błąd odczytu z wykresu. Odczyty porównuj z zakresami klucza w Tabeli 3. Tu: $165 + 40 = 205 \checkmark$ oraz $155 + 75 = 230 \checkmark$.

Zaokrąglanie wg arkusza: $\dot{m}$ i $\dot{V}$ do 4 miejsc po przecinku, N_t i COP do 2 miejsc.

Jednostki $\dot{m}$ [kg/s] i $\dot{V}$ [m³/s] są w kluczu CKE punktowane **osobno** (R.4.2 i R.4.8) – wpisz je w tabeli, nawet jeśli wydają się oczywiste.

A. Obliczone wartości dla $t = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WZÓR	WYNIK	JEDN.
1	jednostkowa wydajność chłodnicza q_0 OBLICZENIE: $q_0 = 430 - 265 = 165\text{ kJ/kg}$	$q_0 = i_2 - i_6$ poza kluczem	165	kJ/kg
2	jednostkowa wydajność grzewcza q_k OBLICZENIE: $q_k = 470 - 265 = 205\text{ kJ/kg}$	$q_k = i_3 - i_5$ poza kluczem	205	kJ/kg
3	właściwa objętościowa wydajność grzewcza q_v OBLICZENIE: $q_v = \frac{205\text{ kJ/kg}}{0,030\text{ m}^3/\text{kg}} = 6833,33\text{ kJ/m}^3$	$q_v = \frac{q_k}{v_{ss}}$ poza kluczem	6833,33	kJ/m ³
4	jednostkowa teoretyczna praca sprężania l_t OBLICZENIE: $l_t = 470 - 430 = 40\text{ kJ/kg}$	$l_t = i_3 - i_2$ poza kluczem	40	kJ/kg
5	strumień masowy czynnika $\dot{m}$ OBLICZENIE: $\dot{m} = \frac{10\text{ kW}}{205\text{ kJ/kg}} = \frac{10\text{ kJ/s}}{205\text{ kJ/kg}} = 0,048780... \rightarrow 0,0488\text{ kg/s}$ (4 miejsca) klucz CKE: 0,044–0,054 kg/s	$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_k}{q_k}$	0,0488	kg/s
6	wydajność objętościowa sprężarki $\dot{V}$ OBLICZENIE: $\dot{V} = 0,0488\text{ kg/s} \cdot 0,030\text{ m}^3/\text{kg} = 0,001464 \rightarrow 0,0015\text{ m}^3/\text{s}$ (4 miejsca) klucz CKE: 0,0011–0,0022 m ³ /s	$\dot{V} = \dot{m} \cdot v_{ss}$	0,0015	m ³ /s
7	całkowita moc pobierana przez sprężarkę N_t OBLICZENIE: $N_t = 0,0488\text{ kg/s} \cdot 40\text{ kJ/kg} = 1,952\text{ kJ/s} \rightarrow 1,95\text{ kW}$ (2 miejsca) klucz CKE: 1,7–2,3 kW	$N_t = \dot{m} \cdot l_t$	1,95	kW
8	$\text{COP}_{t=7\text{ }^{\circ}\text{C}}$ OBLICZENIE: $\text{COP} = \frac{10\text{ kW}}{1,95\text{ kW}} = 5,128... \rightarrow 5,13$ (bezwymiarowy). Kontrola: $\frac{q_k}{l_t} = \frac{205}{40} = 5,125 \checkmark$ klucz CKE: 4,30–5,90	$\text{COP}_{t=7\text{ }^{\circ}\text{C}} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t}$	5,13	–

B. Obliczone wartości dla $t = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WZÓR	WYNIK	JEDN.
9	jednostkowa wydajność chłodnicza q_0'	$q_0' = i_{2'} - i_{6'}$	155	kJ/kg
	OBLICZENIE: $q_0' = 420 - 265 = 155\text{ kJ/kg}$			
10	jednostkowa wydajność grzewcza q_k'	$q_k' = i_{3'} - i_{5'}$	230	kJ/kg
	OBLICZENIE: $q_k' = 495 - 265 = 230\text{ kJ/kg}$			
11	właściwa objętościowa wydajność grzewcza q_v'	$q_v' = \frac{q_k'}{v_{ss'}}$	2555,56	kJ/m^3
	OBLICZENIE: $q_v' = \frac{230\text{ kJ/kg}}{0,090\text{ m}^3/\text{kg}} = 2555,56\text{ kJ/m}^3$ – prawie 3× mniej niż nominalnie			
12	jednostkowa teoretyczna praca sprężania l_t'	$l_t' = i_{3'} - i_{2'}$	75	kJ/kg
	OBLICZENIE: $l_t' = 495 - 420 = 75\text{ kJ/kg}$ – prawie 2× więcej niż nominalnie			
13	strumień masowy czynnika $\dot{m}'$	$\dot{m}' = \frac{\dot{Q}_k}{q_k'}$	0,0435	kg/s
	OBLICZENIE: $\dot{m}' = \frac{10\text{ kW}}{230\text{ kJ/kg}} = 0,043478... \rightarrow 0,0435\text{ kg/s}$ klucz CKE: wg q_k' zdającego			
14	wydajność objętościowa sprężarki $\dot{V}'$	$\dot{V}' = \dot{m}' \cdot v_{ss'}$	0,0039	m^3/s
	OBLICZENIE: $\dot{V}' = 0,0435 \cdot 0,090 = 0,003915 \rightarrow 0,0039\text{ m}^3/\text{s}$ (2,6× więcej – sprężarka musiałaby być znacznie większa) klucz CKE: wg $\dot{m}'$ i $v_{ss'}$ zdającego			
15	całkowita moc pobierana przez sprężarkę N_t'	$N_t' = \dot{m}' \cdot l_t'$	3,26	kW
	OBLICZENIE: $N_t' = 0,0435 \cdot 75 = 3,2625 \rightarrow 3,26\text{ kW}$ klucz CKE: wg $\dot{m}'$ i l_t' zdającego			
16	$\text{COP}_{tz -20\text{ }^{\circ}\text{C}}$	$\text{COP}_{tz -20\text{ }^{\circ}\text{C}} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t'}$	3,07	–
	OBLICZENIE: $\text{COP}' = \frac{10\text{ kW}}{3,26\text{ kW}} = 3,067... \rightarrow 3,07$. Kontrola: $\frac{230}{75} = 3,07\checkmark$ klucz CKE: wg N_t' zdającego			

Porównanie obu stanów pracy

CIŚNIENIE PAROWANIA P_0

8,5 → 3,0 bar

spadek; stosunek p_k/p_0 rośnie z ok. 4,5 do ok. 13 ($38,5/8,5$ i $38,5/2,9$)

Q_V [KJ/M³]

6833 → 2556

-63 %: ta sama sprężarka dałaby ok. 37 % mocy

PRACA SPRĘŻANIA L_T

40 → 75 kJ/kg

+88 %

MOC SPRĘŻARKI N_T

1,95 → 3,26 kW

+67 % przy tej samej mocy grzewczej

T_3 KOŃCA SPRĘŻANIA

90 → 110 °C

+20 K – bliżej granicy termicznej oleju

COP

5,13 → 3,07

spadek o 40,2 %

Dlaczego COP tak spada? – fizyka za liczbami

- 1 Sprężarka musi pokonać większą różnicę ciśnień (3 → 38,5 bar zamiast 8,5 → 38,5 bar). Na wykresie to dłuższy, bardziej pochylony odcinek 2' → 3': l_t rośnie z 40 do 75 kJ/kg.
- 2 Ciepło oddane w skraplaczu q_k też rośnie (205 → 230 kJ/kg), ale tylko dlatego, że para tłoczona jest gorętsza – to „drogie” ciepło z pracy sprężarki, a nie „darmowe” z powietrza (q_0 maleje 165 → 155).
- 3 Objętość właściwa pary na ssaniu rośnie 3× (0,030 → 0,090 m³/kg). Rzeczywista sprężarka o stałej objętości skokowej przetłoczy więc 3× mniej kilogramów – jej moc grzewcza spadnie do ok. 1/3 wartości nominalnej. W arkuszu utrzymano $\dot{Q}_k = 10$ kW, więc wynik $\dot{V}' = 0,0039$ m³/s pokazuje, jak dużo większa sprężarka byłaby potrzebna.
- 4 Granica teoretyczna (obieg Carnota) dla temperatur czynnika z arkusza – parowanie -28 °C (245 K), skraplanie 60 °C (333 K) – to $COP_C = 333/88 \approx 3,8$. Przy takich t_0 i t_k żaden obieg nie osiągnie obiecanego 4,0. Dla samych źródeł (powietrze -20 °C, woda 55 °C) granica Carnota wynosi 328/75 $\approx 4,4$, ale wymienniki potrzebują różnic temperatur (tu 8 K i 5 K), więc realny COP jest dużo niższy niż ta granica.

Rezultat 5

Protokół oceny wpływu temperatury powietrza

WYPEŁNIONY WZÓR Z UZASADNIENIEM

W protokole skreślamy niepoprawne warianty. Poniżej wybrane odpowiedzi (zielone) oraz skreślone (szare) wraz z uzasadnieniem liczbowym. W miejsce daty wpisz datę egzaminu (dd:mm:rrrr), na dole – swój PESEL. Klucz CKE punktuje 10 skreśleń (R.5.1–R.5.10) – wszystkie poniżej są z nim zgodne; wartość procentowa spadku COP nie jest oceniana osobno.

- Spadek temperatury **dolnego źródła ciepła** z 7 °C do -20 °C **zmienia** / ~~nie zmienia~~ warunki pracy układu:
 - a) właściwa objętościowa wydajność grzewcza pompy **zwiększa się** / **zmniejsza się**
 $q_v: 6833,33 \rightarrow 2555,56 \text{ kJ/m}^3$
 - b) moc pobierana przez sprężarkę **zwiększa się** / ~~zmniejsza się~~
 $N_t: 1,95 \rightarrow 3,26 \text{ kW}$
 - c) ciśnienie parowania ~~zwiększa się~~ / **zmniejsza się**
 $p_0: 8,5 \rightarrow 3,0 \text{ bar}$
 - d) temperatura czynnika R410A na końcu izentropowego sprężania **zwiększa się** / ~~zmniejsza się~~
 $t_3: 90 \rightarrow 110 \text{ °C}$
 - e) współczynnik efektywności energetycznej COP ~~zwiększa się~~ / **zmniejsza się** o **40,2 %**

$$100 \% - \frac{\text{COP}_{t_z -20 \text{ °C}}}{\text{COP}_{t_z 7 \text{ °C}}} \cdot 100 \% = 100 \% - \frac{3,07}{5,13} \cdot 100 \% = 100 \% - 59,84 \% = 40,16 \% \approx 40,2 \%$$

- Wyznaczony $\text{COP}_{t_z 7 \text{ °C}} = 5,13$, gdy temperatura powietrza wynosi 7 °C, **jest** / ~~nie jest~~ zgodny z oczekiwaniami INWESTORA.
 $5,13 \geq 4,0 \checkmark$
- Wyznaczony $\text{COP}_{t_z -20 \text{ °C}} = 3,07$, gdy temperatura powietrza wynosi -20 °C, ~~jest~~ / **nie jest** zgodny z oczekiwaniami INWESTORA.
 $3,07 < 4,0 \times$ – warunek „nie mniej niż 4,0 w warunkach klimatycznych Polski” nie jest spełniony
- Na podstawie analizy energetycznej pompy ciepła ~~rekomenduje się~~ / **nie rekomenduje się** inwestorowi zastosowania pompy ciepła zaproponowanej przez wykonawcę w projekcie.
 przy mrozie COP spada o 40 %, moc sprężarki rośnie o 67 %, a rzeczywista sprężarka nie dostarczy 10 kW ($q_v -63 \%$)
- W związku z powyższym należy zastosować pompę ciepła o **większej** / ~~mniej~~ wydajności lub zmienić system ogrzewania z c.o. na **grzejniki** konwektorowe powietrzne lub **ogrzewanie podłogowe**.
 niskotemperaturowe odbiorniki pozwalają obniżyć t_k (np. do 35–40 °C), co zmniejsza p_k/p_0 i podnosi COP

Komentarz eksperta – co warto dopisać w uzasadnieniu

- Pompa spełnia obietnicę $\text{COP} \geq 4,0$ tylko w warunkach nominalnych (+7 °C). Polskie temperatury obliczeniowe to -16 ... -24 °C (strefy klimatyczne I–V), więc ocena przy -20 °C jest realistyczna.
- Właściwy dobór: pompa o większej mocy nominalnej (albo inwerterowa z wtryskiem pary EVI) *lub* układ biwalentny z grzałką/kotłem szczytowym poniżej punktu biwalentnego.
- Najskuteczniejsza poprawa COP to obniżenie temperatury **górnego źródła**: zamiana grzejników płytowych (55 °C) na ogrzewanie podłogowe (35 °C) pozwala obniżyć t_k do ok. 40 °C, a p_k z ok. 38



Słownikzek pojęć

WSZYSTKIE DEFINICJE Z DYMKÓW W JEDNYM MIEJSCU

- **A7/W55** — Nominalne warunki pracy pompy powietrze/woda: A7 – temperatura powietrza na parowniku +7 °C, W55 – temperatura wody na wylocie ze skraplacza 55 °C. Dla tych warunków producent podaje moc i COP.
- **bar** — Jednostka ciśnienia: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa. Na wykresie podano ciśnienie bezwzględne.
- **c.o.** — Centralne ogrzewanie – instalacja grzewcza budynku (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) zasilana wodą grzewczą ze skraplacza pompy.
- **c.w.u.** — Ciepła woda użytkowa – woda podgrzewana w zasobniku do celów bytowych. Zwykle wymaga 50–55 °C, dlatego wymusza wysoką temperaturę skraplania.
- **chwilowa efektywność COP** — COP wyznaczony dla jednego, konkretnego stanu pracy (danej temperatury powietrza), a nie uśredniony za sezon (SCOP).
- **ciecz nasycona** — Stan na lewej krzywej granicznej ($x = 0$): skraplanie właśnie się zakończyło. Punkt 4 obiegu.
- **ciśnienie parowania p_0** — Ciśnienie w parowniku, odpowiadające temperaturze parowania t_0 (dla R410A: 2 °C → ok. 8,5 bar; -28 °C → ok. 3 bar).
- **ciśnienie skraplania p_k** — Ciśnienie w skraplaczu, odpowiadające temperaturze skraplania t_k (dla R410A: 60 °C → ok. 38,5 bar). Odczyt z osi pionowej wykresu.
- **COP** — Coefficient of Performance – współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła w trybie grzania. Stosunek mocy grzewczej oddanej do górnego źródła do mocy pobranej przez sprężarkę:
$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t} = \frac{q_k}{l_t}$$
 Im wyższy, tym taniej grzeje pompa.
- **dochłodzenie ΔT_d** — Schłodzenie cieczy poniżej temperatury skraplania przy tym samym ciśnieniu (tu 20 K). Zwiększa jednostkową wydajność grzewczą i chłodniczą – punkt 5 leży na lewo od linii cieczy nasyconej.
- **dolne źródło ciepła** — Ośrodek, z którego pompa pobiera ciepło – tu powietrze zewnętrzne. Im niższa jego temperatura, tym niższe ciśnienie parowania i gorszy COP.
- **dławienie izentalpowe** — Rozprężanie cieczy w zaworze TZR bez wymiany ciepła i pracy – entalpia nie zmienia się ($i_5 = i_6$), na wykresie pionowa linia 5 → 6.
- **entalpia właściwa i** — Ilość energii zawartej w 1 kg czynnika [kJ/kg]. Na wykresie log p - i odczytujemy ją z osi poziomej. Różnice entalpii między punktami obiegu to wprost ciepło lub praca na 1 kg czynnika.
- **grzejniki stalowe płytowe** — Tradycyjne grzejniki wymagające wysokiej temperatury zasilania (55–70 °C). Dla pompy ciepła oznacza to wysokie t_k , duży stosunek p_k/p_0 i niski COP.

- **górne źródło ciepła** — Ośrodek, do którego pompa oddaje ciepło – tu woda grzewcza c.o./c.w.u. o temperaturze 55 °C.
- **izentropa** — Linia stałej entropii $s = \text{const}$ [kJ/(kg·K)] – niebieskie linie na wykresie. Teoretyczne sprężanie w sprężarce przebiega wzdłuż izentropy: 2 → 3.
- **izobara** — Linia stałego ciśnienia – na wykresie log p–i pozioma. Parowanie (6 → 1 → 2) i skraplanie (3 → 4 → 5) przebiegają przy stałym ciśnieniu.
- **izochora** — Linia stałej objętości właściwej $v = \text{const}$ [m³/kg] – czerwone linie na wykresie. Z niej odczytujemy v na ssaniu sprężarki (punkt 2).
- **izoterma** — Linia stałej temperatury $t = \text{const}$ [°C] – czarne linie. W obszarze pary mokrej (pod krzywą graniczną) pokrywa się z izobarą, w obszarze pary przegrzanej opada stromo w dół.
- **jednostkowa teoretyczna praca sprężania l_t** — Praca izentropowego sprężania 1 kg czynnika [kJ/kg]: $l_t = i_3 - i_2$. Im większy stosunek ciśnień p_k/p_0 , tym większa.
- **jednostkowa wydajność chłodnicza q_0** — Ciepło pobrane w parowniku przez 1 kg czynnika [kJ/kg]: $q_0 = i_2 - i_6$ – szerokość obiegu na dole.
- **jednostkowa wydajność grzewcza q_k** — Ciepło oddane w skraplaczu przez 1 kg czynnika [kJ/kg]: $q_k = i_3 - i_5$ – szerokość obiegu na górze. Zawsze $q_k = q_0 + l_t$.
- **K (kelwin)** — Jednostka różnicy temperatur. Różnica 8 K to to samo co różnica 8 °C – w rachunkach przegrzania i dochłodzenia używamy kelwinów.
- **moc grzewcza $\dot{Q}_k$** — Strumień ciepła oddawany przez skraplacz do wody grzewczej [kW] – tu nominalne 10 kW.
- **moc pobierana przez sprężarkę N_t** — Teoretyczna moc napędu sprężarki [kW]: $N_t = \dot{m} \cdot l_t$. W rzeczywistości większa o straty (sprawność izentropowa, silnik).
- **objętość właściwa v** — Objętość zajmowana przez 1 kg czynnika [m³/kg]. Odczytywana z czerwonych izochor. Na ssaniu sprężarki decyduje o tym, ile kg czynnika sprężarka jest w stanie przetłoczyć.
- **ogrzewanie podłogowe / konwektory** — Niskotemperaturowe odbiorniki ciepła (zasilanie 30–40 °C). Obniżają wymaganą temperaturę skraplania, więc pompa pracuje z wyższym COP.
- **osronienie parownika** — Poniżej 0 °C wilgoć z powietrza osadza się na lamelach parownika jako szron. Rośnie opór cieplny, więc czynnik musi parować w jeszcze niższej temperaturze (stąd –28 °C zamiast –25 °C).
- **para nasycona sucha** — Stan na prawej krzywej granicznej ($x = 1$): cała ciecz odparowała, ale para nie jest jeszcze przegrzana. Punkt 1 obiegu.
- **para przegrzana** — Para o temperaturze wyższej niż temperatura nasycenia przy danym ciśnieniu – obszar na prawo od krzywej granicznej. Punkty 2 i 3.
- **parownik PAR** — Wymiennik, w którym czynnik wrze przy niskim ciśnieniu, pobierając ciepło z powietrza zewnętrznego (dolne źródło). Przemiana 6 → 1 → 2.
- **przegrzanie ΔT_p** — Podgrzanie pary powyżej temperatury parowania przy tym samym ciśnieniu (tu 8 K). Chroni sprężarkę przed zassaniem cieczy. Punkt 2 leży na prawo od linii pary nasyconej suchej.
- **R410A** — Czynnik chłodniczy – mieszanina R32/R125 (50/50 %). Wysokie ciśnienia robocze (ok. 8 bar przy 0 °C, ok. 38 bar przy 60 °C), temperatura krytyczna ok. 71 °C, GWP ≈ 2088.

- **skraplacz SKR** — Wymiennik, w którym sprężona para czynnika skrapla się przy wysokim ciśnieniu, oddając ciepło do wody grzewczej (górne źródło). Przemiana 3 → 4 → 5.
- **sprężarka SPR** — Podnosi ciśnienie pary czynnika z p0 do pk (przemiana 2 → 3). Jedyne element pobierający istotną moc elektryczną – jej moc Nt jest mianownikiem COP.
- **strumień masowy $\dot{m}$** — Masa czynnika przepływająca przez obieg w jednostce czasu [kg/s]. Wynika z podzielenia wymaganej mocy grzewczej przez jednostkową wydajność grzewczą: $\dot{m} = \frac{\dot{Q}_k}{q_k}$.
- **temperatura końca sprężania t3** — Temperatura pary tłoczonej ze sprężarki. Odczytujemy ją z izotermy przechodzącej przez punkt 3. Zbyt wysoka (>120–130 °C) grozi degradacją oleju i uszkodzeniem sprężarki.
- **TZR** — Termostatyczny zawór rozprężny – dławie ciec z ciśnienia skraplania do ciśnienia parowania (5 → 6, i = const) i przez czujnik (bańkę) na wylocie z parownika reguluje przegrzanie pary.
- **wersja arkusza SG** — Oznaczenie wersji arkusza CKE (Formuła 2019). W części praktycznej ELE.04 zadanie ma postać dokumentacji – wynikiem są wypełnione tabele, rysunki i protokół.
- **wydajność objętościowa $\dot{V}$** — Objętość pary zasysanej przez sprężarkę w jednostce czasu [m³/s]: $\dot{V} = \dot{m} \cdot v_{ss}$. Parametr doboru wielkości sprężarki.
- **wykres log p – i** — Wykres Molliera dla czynnika chłodniczego: oś pozioma – entalpia właściwa, oś pionowa – ciśnienie w skali logarytmicznej. Obieg pompy ciepła to zamknięty czworobok, a odczyty entalpii dają bezpośrednio bilans energii.
- **właściwa objętościowa wydajność grzewcza q_v** — Ciepło grzewcze uzyskane z 1 m³ pary zasysanej przez sprężarkę [kJ/m³]: $q_v = \frac{q_k}{v_{ss}}$. Mówi, jak „gęsta energetycznie” jest para na ssaniu – spada gwałtownie przy niskiej temperaturze parowania.
- **zasady zaokrąglania** — Cyfra 5 i większa – zaokrąglamy w górę, mniejsza – w dół. Zaokrąglamy dopiero wynik końcowy, do liczby miejsc podanej w arkuszu.

Opracowanie dydaktyczne na podstawie arkusza CKE ELE.04-01-26.06-SG (Formuła 2019).

Wartości odczytane z wykresu log p–i podano z dokładnością wymaganą w arkuszu; wartości tablicowe R410A posłużyły do weryfikacji odczytów i do narysowania wykresu. Zakresy oznaczone „klucz CKE” pochodzą z [zasad oceniania](#).